



Entrega Parcial GrowUp | CyberGuard

1. Definição do Problema e Personas "IA-Augmented" (2,0 pnts)

Descrição do Problema, Solução e Oportunidade de IA:

- **Problema:** O crescimento exponencial de fraudes digitais cria uma lacuna de segurança para usuários que não sabem identificar links maliciosos ou golpes sofisticados em tempo real, tornando-os vulneráveis a phishing e roubo de dados financeiros.
- **Solução:** O CyberGuard é uma plataforma mobile-first que une educação gamificada (quizzes e trilhas) a um motor de análise preditiva de links, permitindo a validação de URLs e o reporte colaborativo de golpes pela comunidade.
- **Valor da IA:** A IA gera valor através da **predição de ameaças** (analisando padrões em URLs suspeitas) e na **automação da triagem** de denúncias para identificar novos vetores de ataque antes que se tornem epidêmicos.

Personas "IA-Augmented":

- **Persona 1: O Usuário Leigo (Vítima em Potencial):** Idosos ou pessoas com pouca alfabetização digital que recebem links de "promoções" via WhatsApp. Eles utilizam a IA do CyberGuard como um "escudo" para validar links antes de clicar.
- **Persona 2: O Entusiasta de Segurança (Colaborador):** Jovem antenado que deseja testar seus conhecimentos nos quizzes e utiliza o feed da comunidade para reportar novos golpes que encontra, ajudando a treinar a inteligência coletiva da plataforma.
- **Persona 3:** Usuário atento à segurança digital que já identificou tentativas de golpe e utiliza a plataforma para relatar ocorrências, registrar denúncias e contribuir com a comunidade, ajudando a alertar outros usuários sobre ameaças recentes.
- **Persona 4:** Pequeno empreendedor que utiliza a ferramenta para garantir a segurança de links recebidos de clientes e fornecedores, evitando fraudes em transações online.

Cenários de Uso e Casos de Borda (Edge Cases):

- **Cenário de Falha:** "Falso Positivo" onde a IA bloqueia um site bancário legítimo que possui parâmetros de redirecionamento similares a sites de phishing.
 - **Edge Case:** URLs com caracteres homógrafos (ex: [bancc0.com](#)) ou encurtadores de links privados que tentam mascarar o destino final para burlar a análise da IA.
-



2. Backlog e Engenharia de Requisitos "AI-First" (2,0 pnts)

Épico 1: Inteligência Preventiva e Scanner de Ameaças

- **História:** Como usuário, quero verificar se um link é seguro para evitar acessar sites de phishing.
- **Tarefas:** Criar `ScannerService` no Spring Boot; Integrar com API de IA (Google Safe Browsing); Criar feedback visual de risco no React.
- **Critérios de Aceitação (BDD):**
 - **Dado** que o usuário insere uma URL suspeita;
 - **Quando** o sistema consulta o serviço de IA;
 - **Então** o sistema deve retornar um alerta de "Risco Alto" e impedir a navegação direta.

Épico 2: Ecossistema Educativo e Gamificação

- **História:** Como usuário, quero responder quizzes educativos para testar meu conhecimento sobre segurança.
- **Tarefas:** Desenvolver lógica de pontuação no Backend; Implementar ranking global via Spring Data JPA.
- **Critérios de Aceitação (BDD):**
 - **Dado** que o usuário finaliza o quiz;
 - **Quando** ele envia as respostas;
 - **Então** a pontuação deve ser salva no perfil e o ranking atualizado instantaneamente.

Épico 3: Inteligência Comunitária (Feed de Denúncias)

- **História:** Como usuário, quero registrar uma denúncia para alertar outros usuários sobre novos golpes.
- **Tarefas:** Criar endpoint `POST /denuncias`; Implementar feed de postagens ordenado no React.
- **Critérios de Aceitação (BDD):**
 - **Dado** que o usuário preenche o reporte de golpe;
 - **Quando** clica em enviar;
 - **Então** os dados devem ser persistidos no banco de dados e aparecer no feed da comunidade.

Épico 4: Gestão de Identidade e Segurança (Spring Security)

- **História:** Como usuário, quero criar uma conta para salvar meu progresso de forma segura.
- **Tarefas:** Implementar autenticação via JWT; Criptografar senhas com BCrypt.
- **Critérios de Aceitação (BDD):**
 - **Dado** que um usuário tenta acessar o scanner sem estar logado;
 - **Quando** a requisição chega ao backend;
 - **Então** o sistema deve retornar `401 Unauthorized` e proteger os dados



sensíveis.

3. Banco de Dados e API (2,0 pnts)

Estrutura do Banco de Dados:

- **Entidades:** **User** (id, nome, email, senha), **Denuncia** (id, descricao, user_id), **LinkScan** (url, score_ia, veredito).
- **Relacionamento IA:** A entidade **LinkScan** atua como cache, armazenando o veredito da IA para URLs já analisadas.

Endpoints da API (Spring Boot):

- **POST** `/api/v1/scanner/verify`: Recebe URL e retorna análise preditiva de risco.
- **GET** `/api/v1/ranking`: Retorna lista ordenada de usuários via JPA.

4. Arquitetura de Software e Stack de Desenvolvimento (2,0 pnts)

Stack de Desenvolvimento:

- **Frontend:** React + Vite (Foco em performance e mobile-first).
- **Backend:** **Spring Boot** (Java 17).
- **Segurança:** Spring Security + JWT para proteção de rotas restritas.
- **IA:** Integração via API de inteligência de ameaças (WebClient para chamadas assíncronas).

Tratamento de Erros:

- Uso de `@ControllerAdvice` para capturar falhas de conexão com APIs de IA externas.
- Implementação de *fallback* local caso o serviço de IA esteja indisponível.

5. Relato do Processo e Engenharia de Prompt (2,0 pnts)

Repositório de Prompts (Prompt Ops):

- **Objetivo:** Classificar o nível de perigo de uma denúncia textual.
- **Prompt:** "Analise este relato de golpe e classifique a gravidade de 1 a 10: [Relato]."
- **Saída Esperada:** JSON estruturado `{ "gravidade": 8, "tipo": "Phishing" }`.



Relato do Processo: O desenvolvimento seguiu rigorosamente o backlog do Trello, priorizando a robustez do backend em **Spring Boot**. O uso de ferramentas de IA facilitou a criação do motor de verificação de links, transformando o CyberGuard em uma ferramenta proativa. A maior dificuldade foi gerenciar a latência das APIs externas, o que foi mitigado com a criação de uma camada de persistência para as análises já realizadas.